



电解质概述

作者: [James L. Lewis III](#), MD, Brookwood Baptist Health and Saint Vincent's Ascension Health, Birmingham

Reviewed By [Glenn D. Braunstein](#), MD, Cedars-Sinai Medical Center

已审核/已修订 6月 2025 | 修改的 7月 2025

身体一半以上的体重是水。医生认为身体的水分被限制在各腔隙中，称为液体隔室。主要包含三部分：

- 细胞内液
- 细胞周围间隙的液体
- 血

为了维持正常功能，机体必须避免这些部位的体液水平变化过大。

某些矿物质——尤其是巨量矿物质（机体需要量相对较大的矿物质）——与电解质一样重要。电解质是在溶于血液等液体时带电荷的矿物质。血液电解质——钠、钾、氯化物和碳酸氢盐——有助于调节神经和肌肉功能，并维持酸碱平衡和水平衡，只有维持这些平衡身体才能发挥正常的功能。

电解质（尤其是钠）可帮助机体维持液体隔室内的正常液体水平，因为隔室内的液体量取决于其中的电解质含量（浓度）。如果电解质的浓度较高，液体会流入隔室（这个过程称为渗透）。同样，如果电解质的浓度较低，液体就会流出该隔室。机体能够通过主动运输电解质进出细胞来调节体液平衡。此外正确的电解质浓度（称作电解质平衡）在维持体液在不同部分的平衡也起着重要作用。

肾脏会滤过血液中的电解质和水，将其中一部分送回血液，并将过多的排到尿液中，以此[帮助维持电解质的浓度](#)。因此，肾脏帮助在人们每天通过摄入食物和饮料补充的电解质和通过尿液排出体外（排泄）的电解质和水之间维持平衡。

如果电解质的平衡被打乱，人就可能出现健康问题。例如，电解质失衡的原因如下：

- [脱水或水合过度](#)
- 使用某些药物
- 某些心脏、肾脏、肝脏疾病
- 静脉补液或食入的量不当